葉枯病　**Leaf blight**

　炭そ病の一種、糸状菌(カビ）による病害である。　葉に発生し、はじめに葉先から発病し、褐色の比較的小さな斑点を生じ、やがてこの斑点は次第に拡大し、褐色～灰褐色の病斑となる。隣接する病斑が融合して不整形な大形の病斑になり、ついには激しい葉枯れ症状を起こす。
　病斑上には褐色の流紋状や虎紋状、又は蛇の目状の模様がみとめられ、古い病斑上には黒い細かい粒状の物質（分生子層）が形成される。
被害部と健全部との境界は黒～黒褐色となり健全株側はわずかに黄白味を帯び、明確に一線を画している点で生理的な葉枯れと区別ができる。
　多湿条件下で発生すると褐色～灰褐色の病斑が軟化し、軟腐病や疫病と勘違いする。
　パフィオペディラムやフラグミペディウムに発生しやすい、葉先枯病と呼ばれる病害も、炭そ病の一種である。これは突然に葉の先端から茶褐色～灰褐色になり比較的ゆっくりと枯れ込むが、病斑上に流紋状などの模様はほとんど見られない。
　デンドロビューム、シンビジューム、ミルトニア、マスデバリアなどによくみられる、植物体の活性が低下したり、葉が傷ついたときに発生しやすい。病徴の進行はゆっくりである。
　炭そ病と葉枯病の違いは病原菌の糸状菌の種類により病斑の色が黒褐色か灰褐色になるかの違いのようだ？

This is a type of **anthracnose**, a disease caused by filamentous fungi (mold). The disease appears on leaves, initially at the leaf tips, forming relatively small brown spots that gradually spread and turn into brown to grayish-brown lesions. Adjacent lesions merge into larger, irregular lesions, eventually causing severe leaf dieback.
Brown streaks, tiger-like stripes, or snake-eye patterns appear on the lesions, and fine black granular material (spore masses) forms on the older lesions.
The boundary between the affected area and the healthy area is dark brown to black, while the healthy tissue appears pale yellowish-white; this clear boundary helps distinguish it from physiological leaf death..
When the disease occurs under humid conditions, the brown to grayish-brown spots become soft and may be mistaken for soft rot or leaf blight.
A disease called **leaf tip blight**, commonly found in *Paphiopedilum* and *Phragmipedium*, is also a type of **anthracnose**. The leaves suddenly turn brown to grayish-brown from the tip and die relatively slowly, with almost no streaks or other patterns visible on the lesions.
This disease is commonly seen in *Dendrobium*, *Cymbidium*, *Miltonia*, and *Masdevallia*, and can occur when the plant's physiological activity declines or the leaves are damaged. The progression of symptoms is slow.
The difference between anthracnose and leaf blight seems to lie in the color of the lesions—dark brown or grayish-brown—depending on the type of filamentous fungus causing the disease.

対策と防除方法

① 健全に育つように管理し、活性が低下しないように注意する。

② １株でも病徴が見られた場合、たとえ病徴が無くとも同一管理下にある他の株も感染してる可能性が考えられるので、浸透性のある適切な殺菌剤を散布する。

③ 猛暑期や厳寒期に株を移動したり植え替えを行う場合は、事前に殺菌剤を撒いて予防しておく。

④ 病徴の激しい被害部は速やかに切除する、切除す場合、健全な部分を多くつける。

⑤ 多湿条件で発病した場合は他の病害と間違えないように注意する。

⑥ 病斑上にできる胞子は、雨や潅水で飛散しやすいので、胞子だできる前に切除する。

⑦ 樹木や草花からも感染することがあるので周囲の植物にも注意し防除に努める。

Countermeasures and prevention methods

① Manage the plants to ensure healthy growth and pay attention to preventing a decline in plant activity.

適量の肥料を与える。この時、大地の友を同時に使うと、養分吸収を速める。

Apply an appropriate amount of fertilizer.
At this time, using **Daichi no Tomo** simultaneously can help accelerate nutrient absorption.

② If symptoms are detected on even a single plant, other plants in the same care area may also become infected, even if they show no symptoms, so apply an appropriate systemic fungicide to them.

③ If you move or repot plants in extremely hot or cold weather, spray a fungicide beforehand as a preventive measure.

この時、MITAKA1000 を同時に使うと、殺菌剤の効果を高める。
MITAKA1000 と展着剤の混用だけで殺菌効果が得られることもあるが、症状が深刻な場合は、殺菌剤と併用することが望ましい。

If **MITAKA1000** is used simultaneously, the disinfecting effect will be enhanced. In some cases, antibacterial effectiveness can be achieved by simply mixing **MITAKA1000** with a dispersant, but if symptoms are severe, it is best to use it in combination with a fungicide.

④ Immediately remove areas with severe disease symptoms. When doing so, leave as much healthy tissue intact as possible.

⑤ If the disease occurs under humid conditions, be careful not to confuse it with other diseases.

⑥ Spores that form on the lesions can easily spread through rain or irrigation, so they should be removed before spore formation.

⑦ Infection can also occur through neighboring plants, flowers, and vegetation, so pay attention to surrounding plants and take measures to prevent contamination.

感染源と広がっていく経路など

炭疽病は、雨や風などの影響で空気中を病原菌が漂い空気伝染するので、とても容易に感染が広がる。大体は、前年の植物残渣（ざんさ）などに残っていた病原体が感染源となったり、感染源の分生子層から風や雨によって分生子が飛び散り、健全な株に伝染したりすることが多い。そのため、雨や風が直接あたる露地栽培では、特に炭疽病の被害が多く報告されている。

特に梅雨時期や、気温が 25℃前後で湿度の高い時期には、とても急速に広がっていく。

炭疽病菌の生育温度の下限は 10℃までだと言われているが、前年の植物残渣に残る病原菌は、冬を越すことが報告されている。そして翌春に健全な株に感染することがあるので、残渣の処分にも注意が必要だ。

Sources of infection and transmission pathways

Anthracnose spreads very easily because the pathogen is airborne and carried by rain and wind. In most cases, the source of infection is pathogens remaining in plant debris from the previous year or fungal spores dispersed by wind or rain from the spore masses, causing the disease to spread to healthy plants. Therefore, there have been numerous reports of damage caused by anthracnose, especially when plants are grown outdoors, where they are directly exposed to rain and wind.

This disease spreads very rapidly, especially during the rainy season and when the temperature is around 25°C with high humidity. The minimum temperature for anthracnose fungi to develop is believed to be 10°C, but there are reports that pathogens remaining in plant debris from the previous year can survive the winter. Since the fungi can infect healthy plants the following spring, care must be taken when handling any plant residues.

薬剤に頼らない炭疽病防除のポイント

炭疽病は胞子が風にのってきて感染する、もしくは雨があたり散らばって感染が広がる性質がある。そのため、一番効果の高い防除方法は、ビニールハウスでの栽培である。しかし露地での栽培しかできない人も多いはずだ。そこで、露地栽培でもできる炭疽病の防ぎ方を 7 つ紹介する。

1. 被害株の除去を徹底する
2. 剪定（せんてい）したものなどの残渣は撤去する
3. 密植を避けて風通しを良くする
4. 混植を行う
5. 耐病性のある品種を導入する
6. ハサミなどを使用する際は、消毒を行う
7. 苦土石灰なども効果的

Key points for controlling anthracnose without using chemicals

Anthracnose spreads through spores carried by wind or dispersed by rain. Therefore, the most effective control method is cultivation in a vinyl greenhouse. However, many people may only be able to grow plants outdoors. Here are seven preventive measures against anthracnose, even when growing outdoors.

1. Completely remove affected plants.
2. Remove any remaining plant material after pruning.
3. Avoid planting densely and improve ventilation.
4. Practice intercropping.
5. Introduce disease-resistant varieties.
6. Sterilize pruning shears and other tools before use.
7. Dolomite lime is also effective.
8.

1.被害株の除去を徹底する

炭疽病に関しては、被害株を治療するよりも、広がりを防ぐために撤去をした方が得策だ。炭疽病菌のような糸状菌は急激に増えやすく、感染源となってしまうケースの方が多い。そのため、炭疽病になっている株、もしくは局所的な部分はなるべく排除をしよう。発病株の被害の範囲によっては一部の葉や茎の除去でもよいが、病斑が既に大きい場合は、菌の胞子が多く付着していることも多いため、株ごと撤去してもよい。

1. Completely remove all affected plants.

When it comes to anthracnose, it is better to remove affected plants to prevent the disease from spreading rather than trying to treat them. Filamentous fungi, like those causing anthracnose, tend to grow rapidly and often become sources of infection. Therefore, try to remove as much as possible any plants or localized areas infected with anthracnose. Depending on the extent of damage on the affected plant, it may be sufficient to remove only some leaves or stems, but if the lesions are large, numerous fungal spores may be present on the plant, making it better to remove the entire plant.

2.剪定したものなどの残渣は撤去する

特に果樹栽培では、炭疽病の防除という意味で、剪定した枝葉は撤去した方が無難だ。剪定した植物残渣などが株元にあると、そこで炭疽病菌が越冬することがある。潜在的な感染を防ぐためにも、畑の外に持ち出して廃棄しよう。

2. Remove any pruning residues.

Especially in fruit cultivation, removing pruned branches and leaves is safer for preventing anthracnose. If pruning residues are left at the base of the plants, anthracnose fungi can overwinter there. To prevent the risk of infection, take them out of the field and dispose of them properly.

3.密植を避けて風通しを良くする

炭疽病菌は空気伝染するため、なるべく密植を避ける、もしくは古い葉を積極的に落として風通しを良くすることなども炭疽病を予防するのに効果的である。

3. Avoid planting densely and ensure proper ventilation.

Since anthracnose-causing pathogens spread through the air, avoiding dense planting or actively removing old leaves to improve airflow are also effective ways to prevent anthracnose.

4.混植をするのも効果的！

混植も炭疽病を広がりにくくする。なるべく異なる科を隣で栽培することによって、急速な広がりを抑えることができる。

4. Intercropping is also effective!

Intercropping also helps prevent the spread of anthracnose. By planting different plant families next to each other whenever possible, rapid disease transmission can be slowed or blocked.

5.炭疽病に強い品種を導入する

野菜でも果樹でも、多くの作物には炭疽病に強い品種が存在する。

露地で栽培ができるように、葉や茎、果実の皮が他に比べて厚い品種や、炭疽病菌が繁殖しにくいような抵抗性を持った品種がある。大体の種苗屋さんでは、少々値段は高いかもしれないが、そういった品種が販売されていると思うので、毎年炭疽病に悩まされている人はぜひ検討してほしい。

5. Introduce varieties that are resistant to anthracnose.

Many crops, both vegetables and fruits, have varieties resistant to anthracnose. Some varieties have thicker leaves, stems, and fruit skins than others, making them suitable for outdoor cultivation, while others have inherent resistance to anthracnose pathogens. Most seed stores can sell these varieties, although they may be slightly more expensive, so if you frequently experience anthracnose every year, it is definitely worth considering them.

6.ハサミなどを使用する際は必ず消毒する

雨や風の他に、このようなミクロな菌の感染源になるのは、使用する道具である。

特に、茎や葉を切るハサミは感染源になりやすい。そのため、別の株を剪定する際などには、アルコールを含むウエットティッシュなどでさっと消毒を行おう。これは、炭疽病だけではなく、多くの病気の蔓延（まんえん）を防ぐことにもつながるため、ぜひやってもらいたい。

6. Always sterilize pruning shears and other tools before use.

Besides rain and wind, the tools we use can also serve as a source of infection for these microscopic pathogens.

In particular, pruning shears used to cut stems and leaves can become a source of infection. Therefore, when trimming other plants, make sure to quickly disinfect them with a cloth soaked in alcohol. Implementing this practice helps prevent the spread not only of anthracnose but also of many other diseases.

7.苦土石灰などのカルシウムを効果的に活用する

雨の前か後、うっすらと葉全体が白くなるようにふりかけることがポイントである。石灰によって湿気を飛ばし乾かしたり、石灰に含まれるカルシウム分が植物の細胞を頑丈にして炭疽病菌を侵入しにくくするなどの効果が期待できる。

7. Use calcium effectively, such as in the form of dolomite.

It is important to lightly sprinkle water before or after rain so that the entire leaf surface turns white. Lime helps absorb moisture and dry the plant, while the calcium in the lime strengthens plant cells, making them less susceptible to anthracnose infection.